

## Übungsaufgaben zu M, m, n, m%, N<sub>x</sub>

- 1) Wie groß ist die Stoffmenge von 130 g Bariumsulfat ( $\text{BaSO}_4$ )?
- 2) Welche Masse haben 0,37 mmol Calciumnitrat?
- 3) Wie groß ist die Stoffmenge von 750 mg Bariumhydroxid?
- 4) Welche Masse haben 2,3 mol Aluminiumchlorid?
- 5) Wie viele Teilchen sind in 3 mmol Magnesiumsulfat enthalten?
- 6) Wie viele Teilchen sind in 21 mg Zinksulfid enthalten?
- 7) Berechnen Sie die Atom% und die Massen% folgender Verbindungen:
  - a) Natriumsulfat
  - b) Natriumcarbonat
  - c) Calciumphosphat
- 8) Wie groß ist die Stoffmenge von 1,25 kg Calciumcarbonat?
- 9) 31,725 g eines Stoffes entsprechen 250 mmol. Welche molare Masse hat der Stoff?
- 10) 125  $\mu\text{mol}$  einer Substanz haben eine Masse von 25,07 mg. Um welche Substanz handelt es sich?
- 11) Wie viel g wiegt ein Kupfer- Atom?
- 12) Wie viel g wiegen 3 Wassermoleküle?
- 13) Welche Masse haben 3 mmol Magnesiumsulfat?
- 14) Welche Stoffmasse haben 750  $\mu\text{g}$  Arsentrioxid?
- 15) Welche Masse besitzen 2  $\mu\text{mol}$  Silbernitrat?
- 16) Wie viele Eisenatome sind in 30 g Eisen(II)-oxid?
- 17) Welche Masse besitzen 20 nmol Aluminiumsulfat?
- 18) Wie viele Sauerstoffatome sind in 25 mg Calciumhydroxid?

## Lösungen

- |                                           |                                        |                                           |                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1) $n = 0,557 \text{ mol}$                | 2) $m = 60,7 \text{ mg}$               | 3) $n = 4,377 \text{ mmol}$               | 4) $m = 306,659 \text{ g}$   |
| 5) $1,807 \cdot 10^{21} \text{ Teilch.}$  | 6) $1,298 \cdot 10^{20} \text{ Teilc}$ | 8) $n = 12,489 \text{ mol}$               | 9) $M = 126,9 \text{ g/mol}$ |
| 10) Hg                                    | 11) $10,55 \cdot 10^{-23} \text{ g}$   | 12) $8,975 \cdot 10^{-23} \text{ g}$      | 13) $m = 0,361 \text{ g}$    |
| 14) $n = 3,79 \mu\text{mol}$              | 15) $m = 0,51 \text{ mg}$              | 16) $N_{\text{Fe}} = 2,514 \cdot 10^{23}$ | 17) $m = 6,823 \mu\text{g}$  |
| 18) $N_{\text{O}} = 4,0638 \cdot 10^{23}$ |                                        |                                           |                              |
| 7a) Na= 28,57%/32,37%                     | S=14,29%/                              | O= 57,14%/ 45,06%                         |                              |
| 7b) Na= 33,33/43,38%                      | C= 16,67%/ 11,33%                      | O= 50,0%/ 45,29%                          |                              |
| 7c) Ca= 23,08%/ 38,77%                    | P=15,38%/ 19,97%                       | O=61,54%/ 41,127%                         |                              |